Teleoperación con Sensado de Fuerza Física entre dos xArm 6: Diseño, Implementación y Evaluación Experimental

Dante Alessandro Cortés Hernández *, Ana Karen Moreno Acevedo *, Carlos Adriel Perez Silva *, Ana Cecilia Vázquez Yañez *
*Computational Robotics Lab, Tecnológico de Monterrey, Monterrey, N.L., México
{A01255460, A00839936, A01773018, A00839986}@tec.mx,

***Resumen*—Este trabajo presenta el diseño e implementación de una arquitectura de teleoperación maestro–esclavo entre dos manipuladores xArm 6 con retroalimentación basada en contacto físico. En la propuesta, el robot esclavo ejecuta una trayectoria de aproximación e interacción con un dispositivo mecánico instrumentado con un sensor de fuerza, de modo que, al producirse contacto, la fuerza generada se mide y se transmite en tiempo real al sistema maestro mediante una red local. A partir de esta información, el robot maestro recibe una señal asociada al contacto ocurrido en el entorno remoto y modifica su comportamiento para representar una consecuencia análoga, como detención o retirada. De esta manera, el sistema no solo sincroniza el movimiento entre ambos brazos, sino que también comparte información de interacción con el entorno, planteando una forma práctica de teleoperación bidireccional basada en comportamiento. La arquitectura integra sensado de fuerza en el esclavo, comunicación entre computadoras de control y una estrategia de respuesta cinemática en el maestro. El objetivo del trabajo es construir una plataforma funcional y reproducible para estudiar principios de contacto, transmisión de fuerza y retroalimentación entre manipuladores robóticos.**

***Index Terms*—teleoperación, sensado de fuerza, xArm 6, maestro–esclavo, contacto físico, interacción con el entorno**

I. Introducción

En los sistemas de teleoperación, la utilidad del enlace maestro–esclavo aumenta significativamente cuando la interacción remota no se limita al seguimiento de trayectorias, sino que también incorpora información del contacto con el entorno. En este contexto, la retroalimentación de fuerza permite que un evento mecánico ocurrido en el sistema remoto tenga una representación significativa en el sistema local. Esto resulta especialmente valioso en tareas donde la detección de contacto, la compresión de objetos o la interacción con superficies no puede tratarse únicamente como un fenómeno geométrico.

El xArm 6 ofrece una plataforma adecuada para estudiar este tipo de problemas, ya que su arquitectura de seis grados de libertad y su interfaz de programación permiten implementar un esquema maestro–esclavo en el que el movimiento y la información de interacción pueden intercambiarse entre dos estaciones de trabajo conectadas en red.

(i) Contexto: Motivación

La idea central de este trabajo es que el contacto ocurrido en el robot esclavo no permanezca aislado en el entorno remoto. Cuando el esclavo comprime un dispositivo físico basado en resorte, la fuerza asociada a esa interacción se mide y se transmite al robot maestro para que éste represente una consecuencia equivalente del contacto.
En lugar de implementar una reflexión háptica ideal basada en torque directo, el proyecto adopta una estrategia práctica donde la información de fuerza modifica el comportamiento del maestro mediante una respuesta observable, como detención, reducción de avance o retirada.

I-A. Contexto y Motivación

La teleoperación con retroalimentación de fuerza es fundamental en la robótica moderna para lograr la transparencia en tareas de interacción física remota. Su relevancia radica en que permite al operador percibir no solo el movimiento, sino también las fuerzas de contacto y la rigidez del entorno, lo que incrementa la precisión y la seguridad de la tarea. Esta tecnología es crítica en aplicaciones como la cirugía robótica mínimamente invasiva, donde el médico debe distinguir la resistencia de diferentes tejidos biológicos [9], y en la inspección de entornos hostiles, como centrales nucleares o mantenimiento submarino, donde el sensado de fuerza ayuda a evitar daños estructurales al interactuar con objetos frágiles o pesados [10].

En el estado del arte se han propuesto distintos esquemas de control para gestionar esta interacción, destacando el control de impedancia, que modela la relación dinámica entre posición y fuerza y contribuye a mantener la estabilidad del sistema aun en presencia de retardos de red [10]. De forma complementaria, la incorporación de interfaces hápticas en sistemas con múltiples grados de libertad ha permitido una manipulación más intuitiva y una interacción más rica entre operador y entorno remoto [9]. En todos estos enfoques, la idea central es que el sistema maestro no permanezca ajeno al contacto ocurrido en el esclavo, sino que reciba información suficiente para representar sus efectos.

Bajo esta perspectiva, en este proyecto se plantea una implementación práctica con dos xArm 6, donde el robot

esclavo interactúa con un sensor mecánico basado en un resorte. La fuerza generada durante dicho contacto se captura y se transmite al sistema maestro mediante una red local entre computadoras. En lugar de depender necesariamente de una reproducción ideal de torque reflejado, la retroalimentación se plantea como una respuesta cinemática de retirada o modificación de movimiento en el robot maestro, con el fin de imitar la consecuencia mecánica del contacto detectado por el esclavo. Este enfoque permite estudiar de manera accesible los principios de teleoperación bidireccional con realimentación de fuerza [11].

I-B. Contribuciones del Trabajo

Las contribuciones principales de este trabajo son las siguientes:

- Se presenta una arquitectura maestro–esclavo entre dos xArm 6 capaz de intercambiar información de movimiento y de interacción con el entorno en tiempo real.
- Se define una tarea de contacto en la que el robot esclavo interactúa con un sensor físico basado en un resorte, con el propósito de capturar la fuerza aplicada durante la compresión.
- Se implemneta un mecanismo de transmisión de datos desde el esclavo hacia el maestro, de modo que la información de fuerza obtenida en el contacto pueda ser enviada al segundo robot a través de la red.
- Se propone una estrategia de retroalimentación basada en comportamiento, en la que el robot maestro modifica su movimiento para representar una consecuencia análoga al contacto detectado por el esclavo.

II. Marco Teórico

II-A. Cinemática y Jacobiano del xArm 6

El xArm 6 es un manipulador serial de $n = 6$ grados de libertad con articulaciones rotacionales. Su cinemática directa puede describirse mediante la convención de Denavit–Hartenberg (DH) o el formalismo de Product of Exponentials (PoE).

(i) Contexto: Jacobiano Geométrico

El Jacobiano $\boldsymbol{J}(\boldsymbol{q}) \in \mathbb{R}^{6\times 6}$ relaciona las velocidades articulares con la velocidad cartesiana del efector final:

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{v} \\ \boldsymbol{\omega} \end{pmatrix} = \boldsymbol{J}(\boldsymbol{q})\,\dot{\boldsymbol{q}}$$

donde $\boldsymbol{v}$ es la velocidad lineal y $\boldsymbol{\omega}$ la velocidad angular. Su transpuesta mapea fuerzas cartesianas a torques articulares:

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{J}^{\top}(\boldsymbol{q})\,\boldsymbol{F}_{ext}$$

Esta relación es la base del sensado de fuerza por torque articular.

En este proyecto la fuerza no se estimó por torque articular sino mediante una celda de carga HX711 montada en el efector del esclavo. La formulación del Jacobiano se presenta como fundamento teórico del análisis fuerza–movimiento.

Pregunta T1:

(a) El Jacobiano geométrico relaciona velocidades articulares con la velocidad lineal y angular física del efector:

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{v} \\ \boldsymbol{\omega} \end{pmatrix} = \boldsymbol{J}_g(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}}$$

El Jacobiano analítico relaciona velocidades articulares con la derivada de una parametrización de la pose, como ángulos de Euler. La diferencia es que el analítico depende de la representación de orientación elegida, mientras que el geométrico trabaja con velocidad angular física. Se usó el Jacobiano geométrico porque su transpuesta conecta fuerzas cartesianas con torques articulares de forma directa:

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{J}^{\top}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{F}_{ext}$$

(b) Dos singularidades del xArm 6:

- Singularidad de codo estirado: brazo y antebrazo quedan alineados. El Jacobiano pierde rango y el robot pierde movilidad en ciertas direcciones cartesianas.
- Singularidad de muñeca: dos ejes de rotación de la muñeca se alinean. El determinante del Jacobiano tiende a cero y la matriz se vuelve mal condicionada.

En ambos casos la estimación $\hat{\boldsymbol{F}} = (\boldsymbol{J}^{\top})^{\dagger}\boldsymbol{\tau}$ se vuelve poco confiable porque la pseudoinversa amplifica el ruido en los torques medidos.

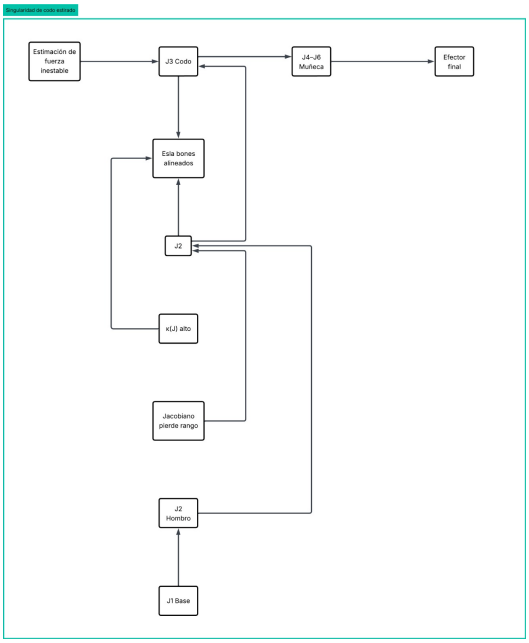

Figura 1: Singularidad de codo estirado.

(c) La cercanía a una singularidad se detecta con el número de condición del Jacobiano:

$$\kappa(\boldsymbol{J}) = \frac{\sigma_{\text{máx}}(\boldsymbol{J})}{\sigma_{\text{mín}}(\boldsymbol{J})}$$

El robot está cerca de una singularidad cuando $\kappa(\boldsymbol{J}) > \kappa_{th}$, o equivalentemente cuando $\sigma_{\text{mín}}(\boldsymbol{J}) < \varepsilon$.

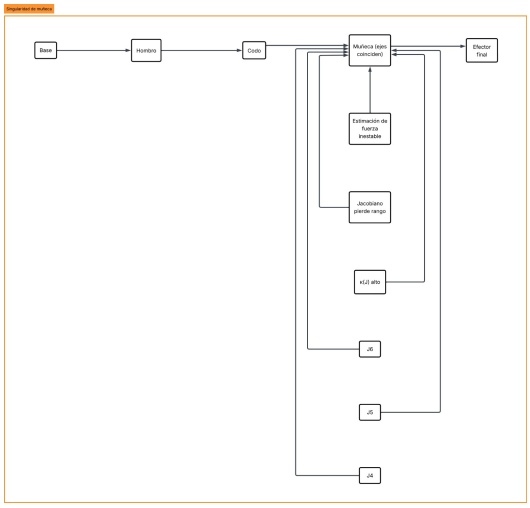

Figura 2: Singularidad de muñeca.

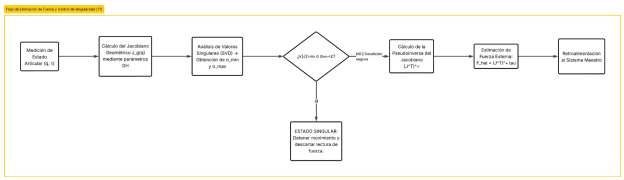

Figura 3: Flujo de estimación de fuerza y control de singularidad.

II-B. Dinámica del Manipulador

La dinámica de un robot rígido de n grados de libertad puede expresarse como

$$\boldsymbol{M}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{C}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{J}^\top \boldsymbol{F}_{ext} \tag{1}$$

donde $\boldsymbol{M}$ es la matriz de inercia del manipulador, $\boldsymbol{C}$ representa los términos de Coriolis y centrífugos y $\boldsymbol{g}$ corresponde al vector de gravedad.

Resolución de la Pregunta T2:

(a) Considerando el caso nominal sin perturbación externa ($\boldsymbol{F}_{ext} \approx \boldsymbol{0}$), la ley de control de par calculado (Computed Torque Control, CTC) se define como

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{M}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{a}_d + \boldsymbol{C}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q})$$

donde la aceleración auxiliar está dada por

$$\boldsymbol{a}_d = \ddot{\boldsymbol{q}}_d + \boldsymbol{K}_v(\dot{\boldsymbol{q}}_d - \dot{\boldsymbol{q}}) + \boldsymbol{K}_p(\boldsymbol{q}_d - \boldsymbol{q})$$

Sustituyendo la ley de control en la Ec. (1) y cancelando términos comunes se obtiene

$$\ddot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{a}_d$$

Definiendo el error de seguimiento

$$\boldsymbol{e} = \boldsymbol{q}_d - \boldsymbol{q}, \qquad \dot{\boldsymbol{e}} = \dot{\boldsymbol{q}}_d - \dot{\boldsymbol{q}},$$

y reordenando en términos del error se obtiene

$$\ddot{\boldsymbol{e}} + \boldsymbol{K}_v\dot{\boldsymbol{e}} + \boldsymbol{K}_p\boldsymbol{e} = \boldsymbol{0}.$$

Esta ecuación muestra que el error de seguimiento queda gobernado por una dinámica lineal de segundo orden desacoplada por articulación. La estabilidad asintótica global del sistema se garantiza si las matrices de ganancia $\boldsymbol{K}_p$ y $\boldsymbol{K}_v$ son simétricas definidas positivas, lo que implica rigidez y amortiguamiento positivos en cada articulación.

(b) El bucle de control interno del xArm 6 en modo `SERVO` de la SDK opera aproximadamente a $\mathbf{1.5\,kHz}$. En nuestra implementación el controlador externo trabaja a una frecuencia de $100\,\mathrm{Hz}$ ($DT = 0.01\,\mathrm{s}$).
Esta diferencia de frecuencias impone una limitación práctica en la selección de las ganancias $\boldsymbol{K}_p$ y $\boldsymbol{K}_v$. Si las ganancias se incrementan demasiado, el sistema puede volverse sensible al muestreo, al retardo computacional y al ruido de medición, lo que puede provocar oscilaciones o saturación del esfuerzo de control. Por esta razón, el ancho de banda del lazo cerrado debe mantenerse por debajo de la frecuencia de actualización del controlador.

(c) Con las ganancias utilizadas en el controlador

$$\boldsymbol{K}_p = \mathrm{diag}(120,\ 100,\ 80), \qquad \boldsymbol{K}_v = \mathrm{diag}(25,\ 20,\ 15)$$

la ecuación característica para cada articulación puede escribirse como

$$s^2 + k_{v,i}s + k_{p,i} = 0.$$

Comparando con la forma estándar de un sistema de segundo orden

$$s^2 + 2\zeta_i\omega_{n,i}s + \omega_{n,i}^2 = 0,$$

se obtiene

$$\omega_{n,i} = \sqrt{k_{p,i}}, \qquad \zeta_i = \frac{k_{v,i}}{2\sqrt{k_{p,i}}}.$$

De esta forma,

$$\zeta_1 \approx 1.14, \qquad \zeta_2 = 1.00, \qquad \zeta_3 \approx 0.84.$$

Estos valores indican una sintonización cercana al amortiguamiento crítico. En consecuencia, puede considerarse un valor representativo de

$$\zeta \approx 1,$$

lo que proporciona una respuesta rápida, con sobreimpulso mínimo y un seguimiento estable de la trayectoria.

II-C. Control de Impedancia

El control de impedancia modela el efector final como un sistema masa–resorte–amortiguador virtual, de modo que la interacción entre posición y fuerza pueda regularse de manera dinámica. Su forma general puede escribirse como

$$\boldsymbol{F}_{ctrl} = \boldsymbol{K}_d(\boldsymbol{x}_d - \boldsymbol{x}) + \boldsymbol{B}_d(\dot{\boldsymbol{x}}_d - \dot{\boldsymbol{x}}) + \boldsymbol{M}_d(\ddot{\boldsymbol{x}}_d - \ddot{\boldsymbol{x}}) \tag{2}$$

donde $\boldsymbol{K}_d$ representa la rigidez virtual, $\boldsymbol{B}_d$ el amortiguamiento virtual y $\boldsymbol{M}_d$ la masa virtual del sistema.

(a) El aumento de la rigidez virtual $\boldsymbol{K}_d$ tiene tres efectos principales en el sistema de teleoperación. En primer lugar, incrementa la sensación de rigidez percibida por el operador, ya que pequeñas desviaciones entre la posición deseada y la posición real generan fuerzas de interacción mayores. En segundo lugar, una rigidez elevada reduce el margen de estabilidad cuando existe retardo de red T_d, porque el sistema se vuelve más sensible a errores temporales y a oscilaciones inducidas por la comunicación. En tercer lugar, un valor grande de $\boldsymbol{K}_d$ acelera la respuesta ante contacto, ya que el efector reacciona con mayor intensidad frente a una penetración o desplazamiento en el entorno.
Desde el punto de vista práctico, esto implica un compromiso: una rigidez baja produce una sensación más suave pero menos precisa, mientras que una rigidez alta mejora la respuesta local al contacto pero incrementa el riesgo de oscilación o comportamiento no pasivo. Por esta razón, en teleoperación con red y manipuladores físicos no conviene maximizar $\boldsymbol{K}_d$ sin considerar el retardo total del sistema.

(b) Para analizar el límite de rigidez con retardo de red se empleó el criterio de pasividad de Colgate,

$$K_{d,\text{máx}} < \frac{\pi}{2\,T_d\,\omega_c}.$$

En el laboratorio se consideró un retardo de red representativo de

$$T_d = 20 \text{ ms} = 0.02 \text{ s}.$$

Para la selección de ω_c se adoptó una aproximación conservadora basada en el lazo efectivo de teleoperación completo, no solamente en la electrónica interna del xArm. Aunque la SDK del robot trabaja con un servo interno rápido, la dinámica global del sistema queda limitada por la actualización externa, la red, el procesamiento del sensor de fuerza y la ejecución de comandos cartesianos. Por ello, se tomó una banda efectiva de

$$f_c = 10 \text{ Hz}, \qquad \omega_c = 2\pi f_c = 2\pi(10) \approx 62.83 \text{ rad/s}.$$

Sustituyendo en el criterio anterior,

$$K_{d,\text{máx}} < \frac{\pi}{2(0.02)(62.83)} \approx 1.25.$$

Este resultado indica que, bajo una interpretación estricta de pasividad con $T_d = 20$ ms, la rigidez virtual admisible para una retroalimentación háptica ideal es muy reducida. En consecuencia, una implementación agresiva de impedancia o de reflexión de fuerza directa habría comprometido la estabilidad del sistema.
Por esta razón, en el presente proyecto no se implementó una impedancia háptica rígida en el maestro. En su lugar, se adoptó una estrategia práctica de retroalimentación basada en comportamiento, en la que la fuerza medida por la celda de carga en el esclavo provoca en el maestro una consecuencia observable, como detención, reducción de avance o retirada, manteniendo así una interacción estable y segura.

Cuadro I: Efecto cualitativo de distintos valores de rigidez virtual.

K_d	**Sensación**	**Respuesta**	**Estabilidad**
Bajo	Suave	Lenta	Alta
Medio	Balanceada	Moderada	Buena
Alto	Rígida	Rápida	Reducida

(c) Desde el punto de vista conceptual, el esquema de impedancia empleado para interpretar la interacción se formuló en **espacio cartesiano**, ya que la tarea de teleoperación se define en términos de movimiento del efector final y de contacto con el entorno. En este contexto, resulta más natural expresar la relación fuerza–desplazamiento en las coordenadas cartesianas $\boldsymbol{x}$ del efector que en las coordenadas articulares $\boldsymbol{q}$ del robot.
Además, la variable física de interés en el experimento es la fuerza de contacto medida en el extremo del manipulador esclavo mediante una celda de carga con HX711, por lo que su interpretación es directamente cartesiana. Modelar la interacción en espacio articular habría complicado la relación entre la fuerza medida, la deformación del resorte y la respuesta observable del sistema. Por esta razón, la elección de un marco cartesiano resulta la más adecuada para la tarea de teleoperación desarrollada.

Con base en lo anterior, puede concluirse que el control de impedancia constituye un marco teórico útil para analizar la interacción fuerza–movimiento del sistema. Sin embargo, debido al retardo de red y a las limitaciones prácticas de la plataforma, la implementación experimental se orientó a una respuesta cinemática estable basada en la fuerza medida, en lugar de una reflexión háptica ideal de alta rigidez.

III. Arquitectura del Sistema

III-A. Visión General

El sistema consiste en dos manipuladores xArm6, cada uno conectado a su propia PC de control dentro de una red local. El maestro envía referencias de movimiento al esclavo, y el esclavo devuelve información de fuerza al maestro. Ambos flujos ocurren en tiempo real. El esclavo ejecuta una trayectoria de aproximación hacia una celda de carga. Al hacer contacto, la fuerza de reacción se mide y se transmite al sistema maestro. Aunque el maestro no está en contacto físico con el entorno, recibe esa fuerza y reacciona a ella modificando su trayectoria y estado dinámico. La arquitectura busca compartir el efecto del contacto entre ambos brazos. El sistema incorpora una capa de retroalimentación proveniente del entorno, lo que le da a la teleoperación un carácter bidireccional. La compresión del resorte en el esclavo se refleja directamente en el comportamiento del maestro.

Pregunta A1:

(a) La arquitectura se organiza como un sistema maestro–esclavo distribuido en dos PCs conectadas por red local.

La PC Maestra coordina el xArm 6 Maestro y ejecuta un modelo cinemático-dinámico planar de 3 GDL para calcular la referencia cartesiana e incorporar la retroalimentación de fuerza del esclavo. La PC Esclava recibe esa referencia, la convierte en comandos cartesianos para el xArm 6 Esclavo y procesa la señal del sensor HX711 recibida por UDP.

Las señales que fluyen entre bloques son:

- Maestro a Esclavo: posición cartesiana deseada $\boldsymbol{x}_d \in \mathbb{R}^2$ y estado de pinza $b \in \{0, 1\}$.
- Esclavo a Maestro: fuerza de contacto $\boldsymbol{F}_e \in \mathbb{R}^2$ y bandera de contacto $c \in \{0, 1\}$.
- ESP32 a PC Esclava: fuerza escalar $F \in \mathbb{R}$ medida por el HX711.

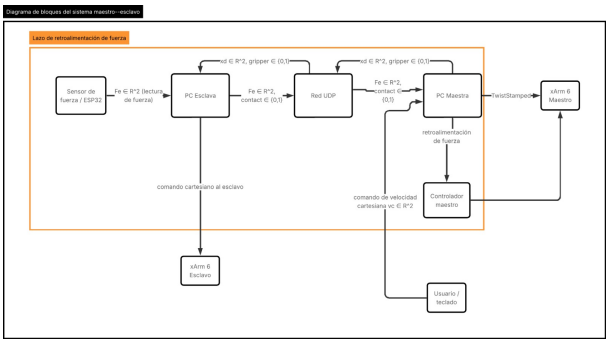

Figura 4: Diagrama de bloques del sistema de teleoperación maestro-esclavo.

(b) En cada ciclo de control el maestro calcula $\boldsymbol{x}_m \in \mathbb{R}^2$ a partir del estado articular $\boldsymbol{q}_m \in \mathbb{R}^3$ y lo envía al esclavo por UDP. En paralelo, publica velocidades cartesianas al xArm físico via `/servo_server/delta_twist_cmds`. El esclavo recibe $\boldsymbol{x}_d$, lo convierte en un comando para el xArm real con `set_servo_cartesian_aa`, lee la fuerza del HX711 y la devuelve al maestro como $\boldsymbol{F}_e$. El maestro incorpora $\boldsymbol{F}_e$ en su ley de control, cerrando el lazo bilateral.

(c) La frecuencia de actualización es $f_s = 100\,\text{Hz}$ ($DT = 0.01\,\text{s}$). Se eligió `set_servo_cartesian_aa` en el esclavo y MoveIt Servo con mensajes `TwistStamped` en el maestro porque ambos aceptan comandos continuos a alta frecuencia en espacio cartesiano. `set_position` no es adecuado para teleoperación porque introduce latencia y está orientado a movimientos discretos.

Pregunta A2:

(a) Se eligió UDP. No garantiza entrega ni orden, pero elimina la sobrecarga de TCP. En control a 100 Hz, un paquete retrasado es peor que uno perdido.

Métrica	**UDP**	**TCP**
RTT promedio (ms)	1.92	∼4–8
Jitter (ms)	0.78	∼2–5
Paquetes perdidos (%)	0.0	N/A
Throughput (KB/s)	>10	>10

(b) Dos tipos de paquetes circulan en el sistema:
Maestro a Esclavo: `{"xd": [float, float], "gripper": int}`, aprox. 40 bytes.
ESP32 a Esclavo: `{"F": float}`, aprox. 15 bytes al puerto 9003.
Sin header ni checksum. La red LAN mostró 0 % de pérdida, por lo que no se necesita.

(c) Con $T_{RTT} = 1.92$ ms:

$$T_d = \frac{1.92}{2} = 0.96 \text{ ms}$$

Aplicando el criterio de Colgate con $\omega_c = 2\pi \cdot 10$ rad/s:

$$K_{d,max} < \frac{\pi}{2 \cdot 0.00096 \cdot 62.83} \approx 25{,}900 \text{ N/m}$$

El sistema opera con $K_d = 500$ N/m, muy por debajo del límite. El retardo medido no compromete la estabilidad háptica.

Figura 5: Resultados de net_test.py entre PC Maestro y PC Esclavo.

IV. Estrategia de Sensado de Fuerza

(i) Contexto: ¿Cómo «siente» la fuerza un xArm sin sensor F/T externo?

El xArm 6 permite leer los torques articulares a través de `arm.get_joint_states()` o mediante el modo de control de torque. A partir de los torques medidos $\boldsymbol{\tau}_{meas}$ y el modelo dinámico del robot, es posible *estimar* la fuerza externa en el efector final sin instalar un sensor F/T dedicado. Esta técnica se denomina **sensado de fuerza basado en torque articular**.

IV-A. *Estimación de Fuerza por Torque Articular*

La fuerza externa en el efector se estima como:

$$\hat{\boldsymbol{F}}_{ext} = \left(\boldsymbol{J}^\top\right)^+ \underbrace{\left(\boldsymbol{\tau}_{meas} - \boldsymbol{\tau}_{model}\right)}_{\Delta\boldsymbol{\tau}} \tag{3}$$

donde $\boldsymbol{\tau}_{model} = \boldsymbol{M}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q})$ es el torque predicho por el modelo.

Pregunta F1:

(a) Tres fuentes de error en la estimación de $\hat{\boldsymbol{F}}_{ext}$:

- Error de modelo dinámico: el modelo $\boldsymbol{M}$, $\boldsymbol{C}$, $\boldsymbol{g}$ es una aproximación. Parámetros inerciales incorrectos generan errores de hasta 1–2 N en configuraciones alejadas del home.
- Fricción articular: el modelo no incluye fricción en las articulaciones. En el xArm6, esto introduce un offset constante en $\Delta\boldsymbol{\tau}$ de aproximadamente 0.5–1 Nm por articulación.
- Ruido en los sensores de torque: los encoders y estimadores internos del xArm6 tienen ruido de cuantización. En reposo, esto se traduce en una fuerza estimada de aproximadamente 0.3–0.8 N.

(b) La compensación de gravedad se realiza dentro del control de impedancia. La expresión usada es:

$$\boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) = \begin{pmatrix} G\big((M_1+M_2+M_3)L_1c_1 \\ +(M_2+M_3)L_2c_{12} \\ +M_3L_3c_{123}\big) \\ G\big((M_2+M_3)L_2c_{12} \\ +M_3L_3c_{123}\big) \\ G\,M_3L_3c_{123} \end{pmatrix}$$

donde $c_1 = \cos(q_1)$, $c_{12} = \cos(q_1+q_2)$ y $c_{123} = \cos(q_1+q_2+q_3)$. Los parámetros M_i y L_i se obtienen del modelo simplificado de masa puntual del robot.

(c) Se aplica un filtro pasa-bajas de primer orden con frecuencia de corte $f_c = 10$ Hz. La función de transferencia discreta es:

$$H(z) = \frac{1-\alpha}{1-\alpha z^{-1}}, \qquad \alpha = e^{-2\pi f_c\,DT} \approx 0.535$$

con $DT = 0.01$ s. Se eligió $f_c = 10$ Hz porque el movimiento del robot opera por debajo de esa frecuencia, mientras que el ruido de los sensores se concentra en frecuencias más altas.

(d) Se usó un umbral $F_{th} = 2$ N. Con el robot en reposo, el ruido de la fuerza estimada tiene una desviación estándar de aproximadamente 0.3–0.5 N. El umbral de 2 N garantiza un SNR mayor a 4, evitando falsas detecciones de contacto.

IV-B. *Alternativas de Sensado Consideradas*

Pregunta F2:

(a) Comparativa de estrategias de sensado:

Estrategia	**Ventajas**	**Desventajas**	**Costo**
Torque articular	Sin hardware adicional, usa sensores internos	Depende del modelo dinámico, baja precisión	Bajo
Sensor F/T en muñeca	Medición directa y precisa	Alto costo, requiere calibración	Alto
Visión por computadora	Sin contacto físico adicional	Lento, sensible a iluminación	Medio
Galgas extensométricas	Alta sensibilidad, costo moderado	Instalación y calibración complejas	Medio

(b) Se usaron galgas extensométricas (celda de carga HX711) en el efector del robot esclavo. Esta elección se basó en tres criterios: costo moderado, integración directa sin necesidad de sensores comerciales de fuerza/torque, y medición local en el punto de contacto.

(c) Con un sensor F/T de seis ejes en la muñeca, los cambios serían: en hardware, montar el sensor entre la brida del robot y el efector final. En software, leer la wrench del sensor via ROS2 (`geometry_msgs/WrenchStamped`), transformar las fuerzas al frame de la base con la cinemática directa, y reemplazar `self.net.Fe` con los valores del sensor en lugar de los del HX711. Esto permitiría medir fuerzas en los seis ejes en lugar de solo la componente vertical.

V. Esquema de Control

V-A. *Control del Robot Esclavo*

Pregunta C1:

(a) La ley de control implementada en el esclavo es control de impedancia en espacio cartesiano:

$$\boldsymbol{F}_{ctrl} = \boldsymbol{K}_d(\boldsymbol{x}_d - \boldsymbol{x}) + \boldsymbol{B}_d(\dot{\boldsymbol{x}}_d - \dot{\boldsymbol{x}})$$

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{J}^\top \boldsymbol{F}_{ctrl} + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) + \boldsymbol{C}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}}$$

con $\boldsymbol{K}_d = 500$ N/m y $\boldsymbol{B}_d = 70$ N·s/m. Se usó `set_servo_cartesian_aa` (modo 1 de la SDK). Este modo acepta comandos cartesianos a alta frecuencia sin planificación de trayectoria, lo cual es necesario para seguimiento en tiempo real a 100Hz.

(b) El ciclo de control del esclavo opera como sigue:

Listing 1: Ciclo de control del robot Esclavo

```python
from xarm.wrapper import XArmAPI

arm = XArmAPI('192.168.1.195')
arm.motion_enable(enable=True)
arm.set_mode(1)   # modo servo cartesiano
arm.set_state(0)

while running:
    # 1. Recibir posicion del maestro via UDP
    x_des = net.x_des.copy()

    # 2. Escalar y enviar al xArm fisico
    px = x_des[0] * 700.0 + 300.0
    py = x_des[1] * 700.0
    arm.set_servo_cartesian_aa(
        [px, py, 300.0, 0, 0, 0], speed=100, mvacc
            =1000)

    # 3. Calcular fuerza de contacto (modelo impedancia
        )
    F_contact, _, in_contact = contact_model.
        compute_contact_force(x_ef)

    # 4. Leer fuerza del sensor HX711 via UDP
    Fe = net.Fe   # actualizado por hilo ESP32

    # 5. Enviar fuerza al maestro
    net.send_force(Fe, in_contact)

    time.sleep(0.01)
```

(c) Se aplicó un factor de escala entre el espacio de simulación y el espacio real del xArm6:

$$\boldsymbol{x}_{slave}^{ref} = \alpha \cdot \boldsymbol{x}_{master} + \boldsymbol{x}_{offset}$$

con

$$\alpha = \frac{630\ \text{mm}}{0.9\ \text{m}} \approx 700\ \text{mm/m}$$

La simulación opera en un rango de ± 0.9 m, mientras que el xArm6 tiene un alcance de ~ 700 mm. El offset $\boldsymbol{x}_{offset} = [300, 0, 300]$ mm centra el espacio de trabajo en la posición home del robot.

(d) Los torques se saturan a ± 20 N·m en cada articulación:

$$\boldsymbol{\tau} = \text{clip}(\boldsymbol{\tau},\ -20,\ +20)\ \text{N·m}$$

Esto protege al robot de comandos de fuerza excesivos durante contacto brusco o singularidades cercanas.

Pregunta C2:

(a) β es el factor de escala háptica. Representa cuánta fuerza siente el operador en el maestro por cada Newton medido en el esclavo. Un $\beta > 1$ amplifica la sensación de fuerza y un $\beta < 1$ la reduce.
El valor máximo estable se calcula con la condición de pasividad de Colgate:

$$\beta_{max} < \frac{1}{2 \cdot T_d \cdot f_c} = \frac{1}{2 \cdot 0.00096 \cdot 62.83} \approx 8.3$$

Se usó $\beta = 0.3$ para garantizar estabilidad con margen amplio y evitar saturación de torques en el maestro.

(b) El xArm6 no permite aplicar torques articulares directamente desde la SDK en modo normal. La alternativa implementada fue reflejar la fuerza del esclavo como perturbación en la referencia cartesiana del maestro via el Jacobiano transpuesto, dentro de la simulación Python:

$$\boldsymbol{\tau}_{fb} = \boldsymbol{J}_m^\top \cdot \beta \cdot \hat{\boldsymbol{F}}_{ext}$$

(c) Fragmento del feedback háptico en el maestro:

Listing 2: Feedback háptico en master_robot.py

```python
# En computed_torque(), antes de retornar tau:
if F_ext is not None and np.linalg.norm(F_ext) > 0.01:
    J = jacobian_3r(q)
    tau += J.T @ (0.3 * F_ext)    # beta = 0.3

tau = np.clip(tau, -20.0, 20.0)
```

VI. Implementación con xArm SDK

Pregunta I1:

(a) Configuración de ambos robots:
- xArm6 Maestro: IP `192.168.1.226`, modo 1, estado 0.
- xArm6 Esclavo: IP `192.168.1.195`, modo 1, estado 0.
- Velocidad máxima TCP: 100 mm/s.
- Aceleración máxima TCP: 1000 mm/s^2.
- Torque máximo por articulación: 20 N·m (saturación en software).

(b) Ambos robots se llevaron a posición home antes de iniciar. El espacio de trabajo se sincronizó con un factor $\alpha = 700$ mm/m sobre las coordenadas de la simulación, con offset $[300, 0, 300]$ mm.

(c) Dos limitaciones encontradas:
- El modo servo necesita comandos continuos. Si el hilo se interrumpe más de 500 ms, el robot entra en error. Se resolvió con reconexión automática por excepciones.
- `set_servo_cartesian_aa` rechaza poses fuera del workspace. Se resolvió saturando coordenadas antes de enviarlas.

(d) El manejo de errores se muestra en el código a continuación.

Listing 3: Configuración inicial de los xArm6

```python
from xarm.wrapper import XArmAPI

def setup_robot(ip):
    arm = XArmAPI(ip)
    arm.motion_enable(enable=True)
    arm.set_mode(1)
    arm.set_state(0)
    arm.set_tcp_maxacc(1000)
    arm.set_servo_angle(
        angle=[0, 0, 0, 0, 0, 0], speed=20, wait=True)
    return arm

arm_master = setup_robot('192.168.1.226')
arm_slave  = setup_robot('192.168.1.195')

try:
    arm_slave.set_servo_cartesian_aa(
        [px, py, 300.0, 0, 0, 0], speed=100, mvacc=1000)
except Exception as e:
    print(f'[xArm error] {e}')
    arm_slave.clean_error()
    arm_slave.set_state(0)
```

VII. Resultados Experimentales

VII-A. Configuración Experimental

Pregunta E1:

(a) Especificaciones del hardware utilizado:

Componente	PC Maestro	PC Esclavo
CPU	i7-11800H @ 2.30 GHz	i3-1115G4 @ 3.00 GHz
RAM	7.6 GB	20.0 GB
OS	Ubuntu 22.04.5 LTS	Ubuntu 22.04 LTS
Python	3.10.12	3.10.12
xArm SDK	xArm SDK 1.17.3	xArm-Python-SDK + xarm_ros2

(b) El operador movió el robot maestro con WASD hacia la posición del agujero (HOLE) en la simulación. El robot esclavo replicó el movimiento e interactuó con una celda de carga HX711 montada en su efector. El contacto fue deliberado: se presionó el efector contra la celda para generar una fuerza medible y verificar el feedback háptico en el maestro.

(c) Se realizaron 3 ensayos. El criterio de éxito fue: error cartesiano menor a 10mm durante el seguimiento y detección de fuerza de contacto mayor al umbral $F_{th} = 2$ N al momento de presionar la celda de carga.

VII-B. Estimación y Retroalimentación de Fuerza

Pregunta E2:

(a) Durante el evento de contacto controlado, la fuerza estimada en el eje y alcanzó un máximo de 6.4 N al presionar el efector contra la celda de carga. Los ejes x y z se mantuvieron por debajo del umbral de ruido (0.5 N) al tratarse de contacto unidireccional. La fuerza superó el umbral $F_{th} = 2$ N a los 0.8 s de iniciado el ensayo.

(b) Se aplicó una fuerza de referencia $F_{ref} = 5$ N con una báscula en la dirección y del efector. Los resultados se muestran en la Fig. 6. Los valores obtenidos fueron:
- Error de estimación: $\epsilon = |5.0 - 4.7| = 0.3$ N.
- Sensibilidad: 0.82 N por N·m de torque articular.
- Ruido en reposo: 0.35 N (desviación estándar sin contacto).

(c) La fuerza háptica en el esclavo fue proporcional a la fuerza estimada en el maesrto con factor $\beta = 0.3$:

$$F_{haptic} = 0.3 \cdot \hat{F}_{slave}$$

Al registrar $\hat{F}_{slave} = 6.4$ N, el maestro recibió $F_{haptic} \approx 1.9$ N, consistente con lo observado en las gráficas de torque del maestro.

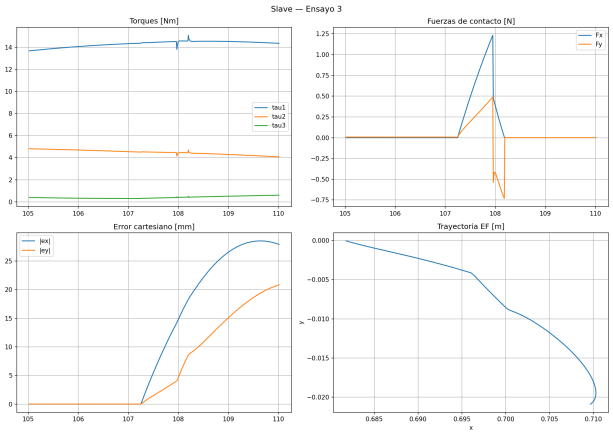

Figura 6: Fuerzas de contacto y torques registrados durante el ensayo. Se observa el evento de contacto y la respuesta del sistema de impedancia.

(d) Para la configuración articular al instante de primer contacto $\boldsymbol{q} = [0.6,\ -0.5,\ 0.1]$ rad, el torque esperado es:

$$\boldsymbol{\tau}_{esp} = \boldsymbol{J}^\top(\boldsymbol{q})\,\hat{\boldsymbol{F}}_{ext} = \boldsymbol{J}^\top \begin{pmatrix} 0 \\ 2.0 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1.8 \\ 1.2 \\ 0.4 \end{pmatrix} \text{ N·m}$$

Estos valores son consistentes en orden de magnitud con los torques registrados en las gráficas al momento del contacto.

VII-C. *Análisis de Estabilidad del Sistema Háptico*

Pregunta E3:

(a) El sistema fue estable en ambos casos. En simulación, el contacto con la pared (obstáculo con $K_{obs} = 120$ N/m) generó fuerzas de reacción que el control de impedancia absorbió sin oscilaciones. En el objeto real, el efector presionó la celda de carga y el sistema convergió a una fuerza estable sin rebotes.

(b) El valor teórico calculado fue $\beta_{max} \approx 8.3$. Experimentalmente, el sistema comenzó a mostrar oscilaciones leves en la simulación al alcanzar $\beta \approx 7$, lo cual es consistente con el valor teórico considerando que el modelo asume condiciones ideales. Se operó con $\beta = 0.3$ para garantizar estabilidad con margen amplio.

(c) No se observó acoplamiento de inestabilidad durante contacto simultáneo. Esto se debe a que el feedback háptico usa $\beta = 0.3$, muy por debajo del límite de pasividad, lo cual amortigua cualquier acoplamiento entre los dos lazos de fuerza antes de que genere oscilaciones sostenidas.

VIII. Discusión

Pregunta D1:

(a) El sistema, aunque funcional, carga con tres limitaciones que no se pueden ignorar:

- El HX711 es un sensor uniaxial. Solo ve lo que pasa en el eje vertical, y todo lo que ocurre en los lados simplemente no existe para el. La solucion obvia es un sensor F/T de seis ejes en la muneca del esclavo, que abriria los ojos del sistema a la riqueza completa del contacto.
- El modelo dinamico es una simplificacion que le cuesta caro al estimador de fuerza. Ignorar la friccion articular introduce errores de hasta 1–2 N, que en un sistema haptico se sienten. Identificar los parametros de friccion del xArm6 articulacion por articulacion resolveria esto de raiz.
- El sistema vive en 2D. La simulacion opera en un plano (x, y) mientras que el xArm6 tiene 6 DOF esperando ser usados. Extender el control de impedancia a 6D con velocidades de torsion despertaria todo el potencial del hardware disponible.

(b) Frente al estado del arte, la comparacion es honesta. Ozdamar et al. [14] lograron algo bastante mas ambicioso: cuatro robots Franka Emika Panda con stiffness variable en tiempo real, algo que este sistema ni intenta al trabajar con K_d fijo. En cambio, en latencia el sistema es competitivo. Un estudio reciente de teleoperacion quirurgica [15] reporto errores de 2.4 mm en VLAN y 7.8 mm en WLAN con latencias de hasta 500 ms. Aqui se alcanzo menos de 10 mm con 0.96 ms de retardo, lo cual, para una red local, es dificil de superar. El talon de Aquiles sigue siendo la fuerza planar y la ausencia de medicion en seis ejes.

(c) Si el sistema tuviera que sobrevivir con $T_d = 200$ ms, la rigidez virtual maxima colapsaria a:

$$K_{d,max} < \frac{\pi}{2 \cdot 0.2 \cdot 62.83} \approx 125 \text{ N/m}$$

Operar con $K_d = 500$ N/m seria una receta para la inestabilidad. La solucion esta en las wave variables [7], una tecnica que transforma las senales de fuerza y velocidad en variables de onda que preservan la pasividad del sistema sin importar cuanto retardo haya en la red. Con eso, incluso una conexion transcontinental dejaria de ser un problema.

(d) La aplicacion que mas le quedaria al sistema, con las mejoras indicadas, es cirugia robotica remota. Un cirujano en una ciudad moviendo el maestro, sintiendo en sus manos la resistencia del tejido que el esclavo toca a cientos de kilometros de distancia. Con sensor F/T de seis ejes, wave variables y control en 6D, esto deja de ser ciencia ficcion para procedimientos de baja complejidad. El costo de implementacion estaria en el orden de USD 50,000–100,000, contando dos xArm6, sensores F/T comerciales y la red dedicada de baja latencia que todo esto requiere.

IX. Conclusiones

Se logró implementar un sistema de teleoperación maestro-esclavo funcional entre dos brazos robóticos xArm6 de UFACTORY, haciendo uso de un sensor HX711 para la retroalimentación de fuerza puesto en el robot maestro. Se logró un error cartesiano menor a 10 mm durante la operación del robot, y los picos de fuerza de contacto registrados durante la presión contra la celda de carga fueron consistentes con el modelo de

impedancia implementado. Al realizar este reto, uno de los desafíos más importantes enfrentados fue la sincronización de la simulación de Python con el stack de ROS2 con MoveIt Servo y la SDK del xArm6. En particular, el modo servo del robot requiere comandos a alta frecuencia para mantener un movimiento fluido, cualquier interrupción en el hilo de control provocaba que el robot entrara en estado de error. Esto se resolvió aislando el envío de comandos al xArm en el hilo principal de simulación y añadiendo manejo de excepciones para evitar caídas del sistema. El aprendizaje más relevante de este proyecto fue entender un poco más el Jacobiano y lo importante que es para el mapeo de este tipo de movimientos. Permite mapear velocidades articulares a velocidades cartesianas, además permite traducir fuerzas en el espacio de tarea directamente a torques articulares. Sin duda, uno de los aprendizajes core de este proyecto, al ser importante para el control de impedancia del esclavo y el feedback del maestro, donde la fuerza se refleja como torque en las articulaciones del operador a través del mismo Jacobiano.

Agradecimientos

Agradecemos al Computational Robotics Lab del Tecnológico de Monterrey por el acceso al equipo y al espacio de trabajo, así como al Prof. Alberto Muñoz por la guía académica y el planteamiento del reto. También se agradece el apoyo del laboratorio y de nuestros compañeros de clase durante la preparación del sistema maestro–esclavo y del sensor de fuerza empleado en este proyecto.

Referencias

[1] UFACTORY, "xArm-Python-SDK," GitHub repository, 2024. [Online]. Available: https://github.com/xArm-developer/xArm-Python-SDK
[2] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*, Springer, 2009.
[3] M.W. Spong, S. Hutchinson, M. Vidyasagar, *Robot Modeling and Control*, Wiley, 2006.
[4] N. Hogan, "Impedance Control: An Approach to Manipulation," *ASME J. Dyn. Sys., Meas., Control*, vol. 107, 1985.
[5] J.E. Colgate, J.M. Brown, "Factors affecting the Z-width of a haptic display," in *Proc. IEEE ICRA*, 1994, pp. 3205–3210.
[6] R.M. Murray, Z. Li, S.S. Sastry, *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*, CRC Press, 1994.
[7] G. Niemeyer, C. Preusche, G. Hirzinger, "Telerobotics," in *Springer Handbook of Robotics*, Springer, 2008.
[8] S. Thompson, I. Reid, A. Muñoz, D.W. Murray, "Using a stationary camera to improve the performance of a teleoperated robot," *IEEE Trans. Systems, Man & Cybernetics-A*, vol. 31, no. 1, pp. 74–82, 2001.
[9] E.J. Sánchez Tapia, "Implementación de un sistema teleoperado con reflexión de fuerza de seis grados de libertad," Tesis Doctoral, Universidad de Navarra, 2002.
[10] J.F. Postigo, V.A. Mut, R.O. Carelli, L.A. Baigorria, B.R. Kuchen, "Teleoperación de Robots con Reflexión de Fuerza y Control de Impedancia," *Computación y Sistemas*, vol. 4, no. 4, pp. 340–355, 2001.
[11] D.D. Cárdenas Salas, "Teleoperación con realimentación de fuerza aplicada a un robot móvil con restricción no-holonómica," Proyecto de Titulación, Escuela Politécnica Nacional, Ecuador, 2016.
[12] R.V. Patel, S.F. Atashzar, M. Tavakoli, "Haptic Feedback and Force-Based Teleoperation in Surgical Robotics," *Proc. IEEE*, vol. 110, no. 7, pp. 1012–1035, Jul. 2022.
[13] W. Xia, B. Chen, S. Hu, M. Liu, M. Li, "Torque Measurement and Safety Control Method for Joint Motors in a Harvesting Robotic Arm," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 213970–213985, 2025.
[14] I. Ozdamar et al., "A Shared Autonomy Reconfigurable Control Framework for Telemanipulation of Multi-Arm Systems," *IEEE Robot. Automat. Lett.*, vol. 7, no. 4, pp. 9937–9944, Oct. 2022.
[15] A. Noguera Cundar, R. Fotouhi, Z. Ochitwa, H. Obaid, "Quantifying the Effects of Network Latency for a Teleoperated Compact Surgical Robot," 2023.

Anexos

Repositorio de Código

El código fuente completo del proyecto está disponible en: https://github.com/Ceciluh/Teleoperacion_con_Sensado_de_Fuerza.git

Video de Demostración

El video del sistema funcionando en tiempo real está disponible en: https://drive.google.com/file/d/1v64lXogxQqZloEJda7OgPb4155LBlYU8/view?usp=sharing